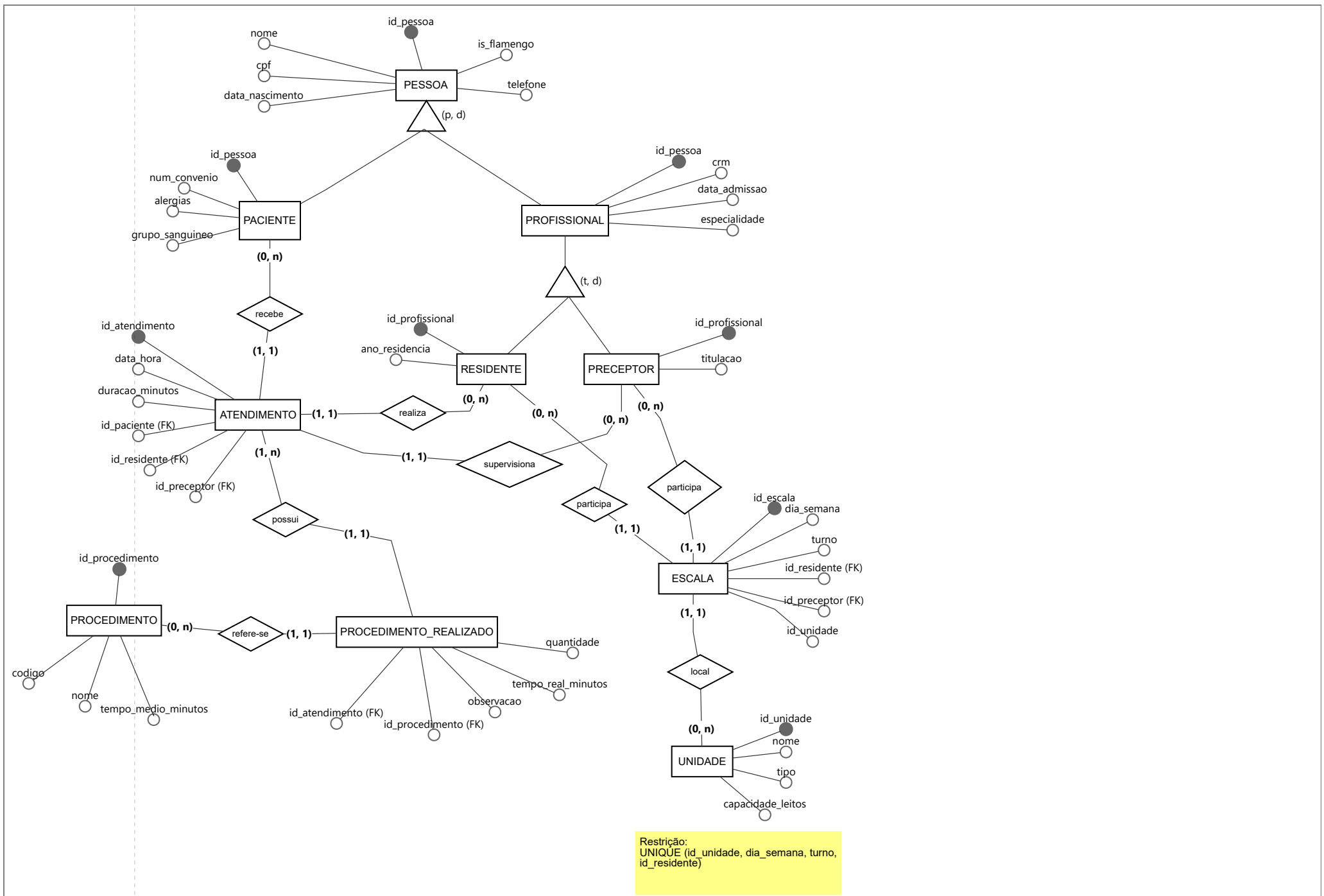




CARDINALIDADES

1. PACIENTE (0,n) ----- recebe ----- (1,1) ATENDIMENTO
Um paciente pode ser cadastrado no sistema, mas não está vinculado a nenhum atendimento. E um paciente pode estar vinculado a n atendimentos. Todo atendimento necessariamente tem um único e exclusivo paciente(mínimo e máximo).
2. RESIDENTE (0,n) ----- realiza ----- (1,1) ATENDIMENTO
Um residente pode ser cadastrado no sistema, mas não ter realizado nenhum atendimento. E um residente pode ter realizado n atendimentos. Todo atendimento necessariamente tem um único e exclusivo residente(mínimo e máximo).
3. PRECEPTOR (0,n) ----- supervisiona ----- (1,1) ATENDIMENTO
Um preceptor pode ser cadastrado no sistema, mas não ter realizado nenhum atendimento. E um preceptor pode ter realizado n atendimentos. Todo atendimento necessariamente tem um único e exclusivo preceptor(mínimo e máximo).
4. ATENDIMENTO (1,n) ----- possui ----- (1,1) PROCEDIMENTO_REALIZADO

Para cada atendimento que é único pode ter um ou mais procedimentos realizados. Cada procedimento realizado está vinculado a um único atendimento.
5. PROCEDIMENTO(0,n) ----- refere-se ----- (1,1) PROCEDIMENTO_REALIZADO
Um procedimento cadastrado pode ainda não ter sido utilizado em nenhum atendimento ou pode aparecer em vários atendimentos diferentes. Já cada procedimento realizado refere-se a um único procedimento previamente cadastrado.
6. RESIDENTE(0,n) ----- participa ----- (1,1) ESCALA
Em toda escala sempre haverá um único residente. Porém, pode não haver escala ou haver n escalas vinculadas àquele residente.
7. PRECEPTOR(0,n) ----- participa ----- (1,1) ESCALA
Em toda escala sempre haverá um único preceptor. Porém, pode não haver escala ou haver n escalas vinculadas àquele preceptor.
8. UNIDADE(0,n) ----- local ----- (1,1) ESCALA
Uma unidade do hospital pode possuir várias escalas de plantão em diferentes dias e turnos, ou até mesmo nenhuma. Cada escala está associada a apenas uma unidade.

ESPECIALIZAÇÃO

Pessoa → Paciente / Profissional

A especialização parcial e disjunta, pois nem toda pessoa cadastrada precisa obrigatoriamente ser paciente ou profissional, e uma pessoa não exerce simultaneamente esses dois papéis no sistema.

Profissional → Residente / Preceptor

A especialização total e disjunta, pois todo profissional cadastrado exerce um dos papéis (residente ou preceptor) e, de acordo com o enunciado, em um mesmo momento ele ocupa apenas um desses papéis.

MODELO RELACIONAL

```
PESSOA(  
    id_pessoa PK,  
    nome,  
    cpf,  
    data_nascimento,  
    is_flamengo,  
    telefone  
)  
  
PACIENTE(  
    id_pessoa PK FK -> PESSOA(id_pessoa),  
    num_convenio,  
    alergias,  
    grupo_sanguineo  
)  
  
PROFISSIONAL(  
    id_pessoa PK FK -> PESSOA(id_pessoa),  
    crm,  
    data_admissao,  
    especialidade  
)  
  
RESIDENTE(  
    id_pessoa PK FK -> PROFISSIONAL(id_pessoa),  
    ano_residencia  
)  
  
PRECEPTOR(  
    id_pessoa PK FK -> PROFISSIONAL(id_pessoa),  
    titulacao  
)
```

```
UNIDADE(  
    id_unidade PK,  
    nome,  
    tipo,  
    capacidade_leitos  
)
```

```
ATENDIMENTO(  
    id_atendimento PK,  
    data_hora,  
    duracao_minutos,  
    id_paciente FK -> PACIENTE(id_pessoa),  
    id_residente FK -> RESIDENTE(id_pessoa),  
    id_preceptor FK -> PRECEPTOR(id_pessoa)  
)
```

```
PROCEDIMENTO(  
    id_procedimento PK,  
    codigo,  
    nome,  
    tempo_medio_minutos  
)
```

```
PROCEDIMENTO_REALIZADO(  
    id_atendimento PK FK -> ATENDIMENTO(id_atendimento),  
    id_procedimento PK FK -> PROCEDIMENTO(id_procedimento),  
    quantidade,  
    tempo_real_minutos,  
    observacao  
)
```

```
ESCALA(  
    id_escalas PK,  
    id_unidade FK -> UNIDADE(id_unidade),  
    dia_semana,  
    turno,  
    id_residente FK -> RESIDENTE(id_pessoa),  
    id_preceptor FK -> PRECEPTOR(id_pessoa),  
  
    UNIQUE(id_unidade, dia_semana, turno, id_residente)  
)
```

Normalização

Primeira Forma normal(1FN):

É atendida pois todas as tabelas possuem chave primária definida e todos os atributos armazenam valores atômicos.

Segunda Forma normal(2FN):

Nas tabelas cuja chave primária é simples (Pessoa, Paciente, Profissional, Residente, Preceptor, Unidade, Atendimento, Procedimento e Escala), todos os atributos dependem integralmente da chave primária.

Na tabela PROCEDIMENTO_REALIZADO, cuja chave primária é composta por (id_atendimento, id_procedimento), os atributos quantidade, tempo_real_minutos e observacao dependem da combinação das duas chaves, e não apenas de uma delas.

Portanto, não existem dependências parciais. Então, o modelo atende à segunda forma normal.

Terceira Forma normal(3FN):

O modelo atende à Terceira Forma Normal porque não existem dependências transitivas entre atributos não-chave. Cada tabela armazena apenas informações referentes à sua própria entidade. Por exemplo, os dados pessoais estão apenas na tabela PESSOA. Assim como, os dados do convênio estão apenas na tabela PACIENTE, etc.